

Определения и свойства для второй контрольной по формальным языкам.

Таблица разрешимости задач для указанных классов языков

Проблема	Регулярные языки	КС-граммматика
Проблема принадлежности слова языку: $w \in L$	+	+
Проблема эквивалентности двух языков $L = M$?	+	-
Проблема бесконечности языка: $ L = \infty$	+	+
Проблема пустоты языка: $L = \emptyset$	+	+
Проблема вложения языков: $L \subseteq M$	+	-?
Проблема связности двух языков: $L \cap M = \emptyset$	+	-

Таблица выполнения свойства замкнутости для указанных классов языков относительно указанных операций

Замкнутость	Регулярные языки	КС-граммматика
Замкнутость относительно операции объединения языков	+	+
Замкнутость относительно операции Клини	+	+
Замкнутость относительно операции дополнения	+	-
Замкнутость относительно операции пересечения языков	+	-
Замкнутость по гомоморфизму	+	+
Замкнутость относительно операции конкатенации языков	+	+
Замкнутость относительно регулярных операций	+	+
Замкнутость относительно операции обращения (слов)	+	+
Замкнутость относительно операции вычитания (разности) языков	+	-
Замкнутость по обратному гомоморфизму	+	+

Таблица о разрешимости проблем

Проблема	Регулярность
Неоднозначна ли данная контекстно-свободная грамматика?	-
Эквивалентен ли данный КС-язык над алфавитом Σ языку Σ^* ?	-

Генерируют ли две данных КС-грамматики один и от же язык?	-
Является ли КС-язык регулярным?	-

Таблица вопросов Да/Нет

Вопрос	Да/Нет
Каждый рекурсивный язык является рекурсивно-перечислимым языком?	Да
Верно ли, что классы языков, определяемые машинами Тьюринга с использованием конечных состояний и останова, являются эквивалентными?	Да
Верно ли, что класс рекурсивных языков замкнут по операциям вычитания и дополнения?	Да
Верно ли, что рекурсивно-перечислимые языки замкнуты по гомоморфизму?	Да
Является ли множество языков над $\{0,1\}$ счётным?	Нет
Существуют ли не рекурсивно-перечислимые языки?	Нет
Пусть P – МП-автомат и $L = N(P)$. Можно ли построить КС-грамматику G такую, что $L = L(G)$?	Да
Каждый ли КС-язык является рекурсивным языком?	Да
Верно ли, что рекурсивные языки – это подкласс рекурсивно-перечислимых языков?	Да
Верно ли, что для класса рекурсивных языков МТ является полуразрешимым алгоритмом?	Да
Верно ли, что класс рекурсивно-перечислимых языков замкнут по операциям вычитания и дополнения?	Нет
Верно ли, что рекурсивно-перечислимые языки имеют счётную мощность?	Да?
Верно ли, что рекурсивные языки замкнуты по гомоморфизму?	Нет
Пусть G – КС-грамматика и $L = L(G)$. Всегда ли можно построить МП-автомат P такой, что $N(P) = L$?	Да

Определения:

1. **Существенно неоднозначный КС-язык** – КС-язык L называется существенно неоднозначным, если

все его грамматики неоднозначны.

1. **Дерево синтаксического разбора** – Помеченное упорядоченное дерево D называется деревом

вывода (или деревом разбора) в КС-грамматике $G = (N, \Sigma, P, S)$, если выполнены следующие условия:

1. Корень дерева D помечен S .
2. Каждый узел имеет метку из $N \cup \Sigma \cup \{\varepsilon\}$
3. Если узел имеет хотя бы одного потомка, метка этого узла – нетерминальный символ
4. Если $D_1, D_2, \dots, D_k$ – поддеревья с корнями $X_1, X_2, \dots, X_k$, которые являются прямыми предками, то множество правил P допускает выводы $X_i \Rightarrow D_i$
5. **КС-грамматика в нормальной форме Хомского** – Говорят, что КС-грамматика находится в нормальной форме Хомского, если каждое ее правило имеет один из следующих видов:

1. $A \rightarrow BC$ (тело имеет две переменные).
2. $A \rightarrow a$ (тело – единичный терминал).
6. **Рекурсивные языки** – Если $L = L(M)$ для некоторой МТ M , которая является алгоритмом, то говорят, что L – рекурсивный язык.
7. **Приведенная форма КС-грамматики** – Если L есть КС-язык, то существует приведенная КС-грамматика для языка $L - \{\varepsilon\}$ такая, что в ней:
 1. Нет бесполезных символов.
 2. Нет ε -правил.
 3. Нет единичных правил.
8. **МП-автомат** – определяется $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$:
 1. Конечным множеством состояний (Q , обычно).
 2. Входным алфавитом (Σ , обычно).
 3. Алфавитом стека (Γ , обычно).
 4. Функцией переходов (δ , обычно).
 5. Начальным состоянием (q_0 , в Q , обычно).
 6. Начальным символом (Z_0 , в Γ , обычно).
 7. Множеством конечных состояний ($F \subseteq Q$, обычно).
9. **Неоднозначная КС-грамматика** – КС-грамматика является неоднозначной, если существует строка языка, которая имеет два или более разных деревьев разбора.
10. **Рекурсивно-перечислимые языки** – . Классы языков, определяемые машинами Тьюринга с использованием конечных состояний и останова, являются эквивалентными. Этот класс языков называется рекурсивно-перечислимыми языками.